Aula 17: Moeda

Cap. 29 – Mankiw

Prof. Rafael Terra

Roteiro da aula

1. **O que é moeda e suas funções**
2. **Tipos de moeda e evolução histórica**
3. **Bancos e criação de moeda**
4. **Banco Central e política monetária**
5. **O Brasil: Plano Real, Selic, Pix**

Aplicações: BACEN, Copom, Pix, hiperinflação brasileira.

Pare e reflita

Pergunta inicial

Por que você *aceita* uma nota de R$ 50 em troca do seu tempo de trabalho?

A nota em si não tem utilidade direta:

- Não é comida, não é roupa, não é abrigo.
- É um *pedaço de papel* (ou bits no celular, no caso do Pix).

Você aceita porque confia que ***outras pessoas também vão aceitar****.*

Definição econômica de moeda

Moeda = conjunto de ativos que as pessoas usam *regularmente* para comprar bens e serviços de outras pessoas.

O que *não* é moeda:

- Imóveis, carros, ouro guardado (são *riqueza*, mas não circulam como meio de pagamento).
- Crédito de cartão (é *dívida* adiantada pelo banco).

Riqueza é mais amplo que *moeda*: tudo o que tem valor. **Moeda** é a parte da riqueza prontamente usada para transações.

As três funções da moeda

1. **Meio de troca:** aceita em pagamento de bens e serviços. Evita o *escambo*.
2. **Unidade de conta:** "régua" para medir preços e dívidas. (Sem moeda, "quanto custa uma camisa em pizzas?")
3. **Reserva de valor:** permite *adiar* consumo guardando poder de compra para o futuro.

Boa moeda cumpre as três funções. Em alta inflação, a moeda ***deixa de ser reserva de valor****; em hiperinflação, perde também a* ***unidade de conta*** *(preços em dólar/URV) e, no limite, deixa de ser* ***meio de troca*** *– ninguém quer receber em uma moeda que vira pó.*

O problema do escambo

Sem moeda: cada troca exige *dupla coincidência de desejos*.

Exemplo: você é dentista e quer comprar tomates. Precisa encontrar um...

- Produtor de tomate
- que esteja com *dor de dente*
- *no momento certo*

Solução: usar um bem que *todo mundo* aceita – **moeda**.

A moeda reduz drasticamente os **custos de transação** e *libera o crescimento* de uma economia complexa, com divisão do trabalho.

Tipos de moeda

Duas grandes categorias:

1. **Moeda-mercadoria:** tem *valor intrínseco* – vale por si mesma.
   - Ouro, prata, gado (*pecunia*, de *pecus* – gado).
   - Cigarros em campos de prisioneiros (II Guerra).
2. **Moeda fiduciária** (do latim *fides*, "fé"): *não* tem valor intrínseco; vale por decreto e por **confiança**.
   - Cédulas e moedas metálicas modernas.
   - Depósitos bancários, Pix.

Hoje, praticamente todo o mundo usa moeda fiduciária.

Evolução histórica (resumo)

Fase	**Característica**
Escambo	Troca direta; dupla coincidência.
Moeda-mercadoria	Sal, gado, conchas, metais (ouro, prata).
Moedas cunhadas	Estados garantem peso e pureza ($\sim$ séc. VII a.C.).
Papel-moeda	Recibos de ouro depositado $\rightarrow$ circulam como dinheiro.
Padrão-ouro	Cédulas *conversíveis* em ouro (séc. XIX – 1971).
Fiduciária	Sem lastro em ouro; vale por confiança (1971 em diante).
Eletrônica	Cartões, transferências, Pix, e-wallets.
Cripto/CBDC	Bitcoin (2009); Drex e moedas digitais de banco central.

Quiz rápido

Pergunta: Em uma alta inflação, a moeda *falha* primeiro como:

- (a) Meio de troca
- (b) Unidade de conta
- (c) Reserva de valor
- (d) Bem físico

Quiz rápido

Pergunta: Em uma alta inflação, a moeda *falha* primeiro como:

- (a) Meio de troca
- (b) Unidade de conta
- (c) Reserva de valor
- (d) Bem físico

Resposta

(c) Reserva de valor. Em inflação alta, o dinheiro *perde poder de compra* se guardado – as pessoas correm para gastar ou comprar dólares/ativos reais. Em hiperinflação, *também* deixa de ser unidade de conta (pessoas começam a cotar em dólares ou em URV).

Agregados monetários

Quanto de "moeda" existe na economia? O BACEN publica diferentes **agregados**:

Agregado	**Inclui**
$M0$ (base)	Papel-moeda em poder do público + reservas bancárias.
$M1$	$M0_{\text{público}}$ + depósitos à vista.
$M2$	$M1$ + poupança + títulos privados.
$M3$	$M2$ + fundos de renda fixa + operações compromissadas.
$M4$	$M3$ + títulos públicos.

Quanto mais "largo" o agregado, mais ele inclui ativos que rendem juros (em vez de ficar disponíveis para gasto imediato).

Fonte: Banco Central do Brasil, "Estatísticas Monetárias e de Crédito". `bcb.gov.br`.

Como bancos *criam* moeda?

Sistema de *reservas fracionárias*:

1. Você deposita R$ 1.000 no Banco A.
2. O banco mantém uma fração como **reserva** (ex.: 10%) e *empresta* o restante (R$ 900) ao Sr. Souza.
3. Sr. Souza gasta os R$ 900; o lojista deposita no Banco B.
4. Banco B mantém 10% e empresta R$ 810. E assim por diante...

Resultado: R$ 1.000 originais geram *vários* R$ em depósitos. **O sistema bancário cria moeda!**

O multiplicador monetário

Em sistema com reserva fracionária:

$$\text{Multiplicador} = \frac{1}{r}$$

onde r é a fração de **reserva** (compulsório + reserva voluntária).

Exemplo: se $r = 10\%$ ($r = 0{,}1$), cada R$ 1 de base monetária pode virar até R$ 10 em depósitos.

Implicações:

- Quanto *maior* a reserva exigida $\Rightarrow$ *menor* o multiplicador $\Rightarrow$ menos moeda na economia.
- BACEN usa a alíquota de **depósito compulsório** para controlar a oferta de moeda.

Por que isso pode ser perigoso?

Risco de corrida bancária:

- Banco tem só uma *fração* dos depósitos em caixa.
- Se *todos* os depositantes quiserem sacar ao mesmo tempo $\Rightarrow$ banco quebra.
- Boato (verdadeiro ou não) pode virar **profecia autorrealizável**.

Defesas modernas:

- **Fundo Garantidor de Créditos (FGC)** – no Brasil, garante até R$ 250 mil por CPF/instituição.
- **Banco Central como "emprestador de última instância".**
- **Supervisão prudencial** (Basileia: capital mínimo, liquidez).

O que faz um Banco Central?

Banco Central (BACEN, no Brasil) é o "banco dos bancos". Suas funções principais:

1. **Emitir moeda** (monopólio legal).
2. **Controlar a oferta de moeda** (política monetária).
3. **Supervisionar** o sistema financeiro.
4. **Emprestador de última instância** para bancos em dificuldade.
5. **Administrar reservas internacionais** (dólares, ouro).

*No Brasil, o BCB tornou-se **autônomo** em 2021 (Lei Complementar 179/2021): mandato fixo do presidente, separado do ciclo político.*

Sistema Financeiro Nacional (SFN)

Órgão	**Papel**
CMN (Conselho Monetário Nacional)	Órgão *normativo* máximo. Define políticas (Fazenda + Planejamento + BCB).
BCB (Banco Central)	Executa política monetária; supervisiona bancos.
CVM	Regula o mercado de *capitais* (ações, fundos).
Bancos comerciais/múltiplos	Captam depósitos, fazem empréstimos, criam moeda.
Caixas, cooperativas, fintechs	Demais intermediários financeiros.

Fonte: BCB, "Composição do SFN". `bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sfn`.

Instrumentos de política monetária

Três principais ferramentas do BACEN:

1. **Operações de mercado aberto** (*open market*):
   - *Compra* de títulos públicos ⇒ injeta moeda ⇒ expansionista.
   - *Venda* de títulos públicos ⇒ enxuga moeda ⇒ contracionista.
   - **Principal** instrumento moderno.
2. **Depósito compulsório:** fração obrigatória de reservas. Maior compulsório ⇒ menor multiplicador.
3. **Taxa de redesconto:** juro cobrado dos bancos que pegam emprestado do BACEN.

Compulsório no Brasil

Alíquotas atuais (BCB):

- Depósitos **à vista**: ∼21%.
- Depósitos **a prazo**: ∼17%.
- Poupança: ∼20%.

*O compulsório à vista no Brasil está entre os **mais altos do mundo***, o que limita o tamanho do multiplicador monetário e dá ao BCB uma alavanca importante de política.

Fonte: BCB, "Recolhimentos Compulsórios".

`bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/recolhimentoscompulsorios`.

A taxa Selic

Selic = taxa básica de juros da economia brasileira. *Meta* definida pelo **Copom** (Comitê de Política Monetária do BCB), que se reúne a cada ∼45 dias.

Como o BCB "atinge" a meta?

- Comprando/vendendo títulos públicos no mercado aberto.
- Isso ajusta a oferta de reservas ⇒ a taxa de juros entre bancos (Selic efetiva) converge para a meta.

Selic em mai/2026: 14,5% a.a. (após dois cortes seguidos; vinha de 15% entre jun/2025 e mar/2026, o maior nível em quase 20 anos).

Fonte: BCB, "Atas do Copom". `bcb.gov.br/controleinflacao/copom`.

Sistema de metas de inflação

Como funciona:

1. O **CMN** define a *meta* de inflação (medida pelo IPCA).
2. O **BCB** é responsável por *alcançar* a meta, ajustando a Selic.
3. Se a inflação fugir, o BCB sobe a Selic; se ficar baixa, pode cortar.

Meta 2026: 3,0%, com intervalo de tolerância de ± 1,5 p.p. (1,5% a 4,5%).

Desde 2025, vigora o ***regime de meta contínua***: verificação *mensal* (acumulado 12 meses), não mais anual.

IPCA atual (abr/2026, 12 meses): **4,39%** – dentro do teto, mas acima da meta central.

Fonte: IBGE/IPCA; BCB, "Metas para a Inflação".

`bcb.gov.br/controleinflacao/metainflacao`.

E a *demanda* por moeda?

Até aqui falamos da **oferta** de moeda (controlada pelo BCB). Mas o equilíbrio também depende da **demanda** – *quanto* as pessoas querem reter na forma de moeda em vez de aplicações.

Determinantes da demanda por moeda:

- *Renda* $\uparrow \Rightarrow$ demanda $\uparrow$ (mais transações no dia a dia).
- *Taxa de juros* $\uparrow \Rightarrow$ demanda $\downarrow$ (fica mais caro deixar dinheiro "parado" em vez de aplicar).
- *Tecnologia* (Pix, cartões) $\Rightarrow$ demanda por moeda *física* $\downarrow$.

Por que isso importa? A inflação no longo prazo surge quando a oferta de moeda cresce **mais rápido** que a demanda. Por isso o BCB precisa olhar para os *dois* lados.

A hiperinflação brasileira

Anos 80 e início dos 90:

Ano	Inflação anual
1988	933%
1989	1.636%
1990	1.620%
1992	1.130%
1993	**2.477%**

1º semestre de 1994: inflação acumulada de **757%**; em média, **43% ao mês**.

A moeda *deixou de ser unidade de conta*: comerciantes remarcavam preços diariamente; salários eram cotados em "dólar paralelo".

Fonte: IBGE/IPCA; FGV-IBRE.

O Plano Real (1994)

A estratégia inédita do Plano Real:

1. **Ajuste fiscal** – corte de gastos e aumento de receitas (1993–94).
2. **URV (Unidade Real de Valor):** *indexador* introduzido em mar/1994. Era atualizado diariamente pelo BCB.
   - Começo: 1 URV = CR$ 647,50 (1º/mar/1994).
   - Fim: 1 URV = CR$ 2.750,00 (30/jun/1994).
3. **Conversão:** em 1º/jul/1994, 1 URV virou **R$ 1,00**.

Resultado: inflação caiu de 47% em junho/94 para 6% em julho. O Brasil entrou em uma nova era monetária.

Fonte: FGV-IBRE, "25 anos do Plano Real"; Agência Brasil, "30 anos do Plano Real".

Por que a URV funcionou?

Engenhosidade: desindexar a inflação *sem* congelar preços (como tentaram planos anteriores).

- Durante mar–jun/94, preços eram cotados em URV (estável em poder de compra).
- Salários, aluguéis e contratos foram convertidos gradualmente para URV.
- Quando a moeda *real* foi emitida, todos já *pensavam* em URV $\rightarrow$ **coordenou expectativas**.

O grande inimigo da hiperinflação é a inércia (preços sobem porque "sempre subiram"). A URV quebrou essa inércia sem usar a força.

Pix: a revolução brasileira do pagamento

Lançado pelo BCB em nov/2020.

- Transferências **instantâneas**, 24/7, gratuitas para pessoa física.
- Identificação por *chave* (CPF, celular, e-mail).
- Estrutura *aberta* (todas as instituições autorizadas participam).

Números (BCB, 2025):

- **178,9 milhões** de usuários (nov/2025); $>$ 890 milhões de chaves.
- No 2º semestre de 2025, Pix foi **54,7%** das transações financeiras do país.
- Recorde diário (dez/2025): **313 milhões** de transações em 24h.

Fonte: Banco Central, "Estatísticas do Pix".
bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/estatisticaspix.

Impactos econômicos do Pix

Por que isso é *econômica e socialmente* relevante?

- **Inclusão financeira:** milhões de brasileiros antes "sem banco" passaram a ter conta.
- **Custo de transação ↓:** TED/DOC eram caros; Pix é grátis.
- **Concorrência:** fintechs ganharam espaço nas grandes oligopólios bancários.
- **Velocidade do dinheiro ↑:** maior *velocidade de circulação* para uma mesma base monetária.
- **Menor uso de cédulas físicas:** reduz custos de cunhagem e logística.

Drex (Real Digital) – e a fronteira

Drex: é a **CBDC** (Central Bank Digital Currency) brasileira, em desenvolvimento pelo BCB.

- Diferente do Pix: o Drex é *moeda* emitida pelo BCB (como cédula), só que *digital*.
- Diferente de criptomoeda: tem *lastro* estatal, valor 1:1 com o real.

Status (mai/2026): piloto *atrasado* e reformulado.

- **Plano original:** ser moeda digital para *pagamentos* do varejo.
- **Mudança:** como o Pix já resolve pagamentos muito bem, o BCB redirecionou o Drex para *tokenizar ativos* (imóveis, veículos, recebíveis). A ideia é que esses tokens possam ser usados como **garantia automática** em contratos de crédito, agilizando empréstimos.
- **Exemplo:** financiar um carro hoje envolve cartório, Detran, papelada. Com o Drex, o "token do carro" poderia servir de garantia em segundos, via contrato inteligente.

Sem previsão de lançamento ao público em 2026.

Fonte: BCB, "Drex". `bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/drex`.

Quiz rápido

Pergunta: O BCB quer *reduzir* a oferta de moeda. O que ele deve fazer?

- (a) Comprar títulos públicos no mercado aberto.
- (b) Vender títulos públicos no mercado aberto.
- (c) Reduzir o compulsório.
- (d) Imprimir mais cédulas.

Quiz rápido

Pergunta: O BCB quer *reduzir* a oferta de moeda. O que ele deve fazer?

- (a) Comprar títulos públicos no mercado aberto.
- (b) Vender títulos públicos no mercado aberto.
- (c) Reduzir o compulsório.
- (d) Imprimir mais cédulas.

Resposta

(b) Vender títulos. Ao vender, o BCB *enxuga* reservas dos bancos $\Rightarrow$ menos crédito $\Rightarrow$ menos moeda. (Comprar faria o contrário.)

Recapitulando

O que você precisa levar dessa aula:

1. **Funções da moeda:** meio de troca, unidade de conta, reserva de valor.
2. **Tipos:** mercadoria $\rightarrow$ metálica $\rightarrow$ papel $\rightarrow$ fiduciária $\rightarrow$ eletrônica/CBDC.
3. **Bancos criam moeda** via reservas fracionárias. Multiplicador $= 1/r$.
4. **BACEN** controla oferta de moeda com 3 instrumentos: mercado aberto (principal), compulsório, redesconto. Usa a **Selic** como referência.
5. **Brasil:** hiperinflação dos anos 80–90 vencida pelo **Plano Real** (URV); hoje, regime de **metas de inflação** e **Pix** como infraestrutura de pagamentos.

Próxima aula: Sistema financeiro – poupança, investimento e fundos para empréstimos (Mankiw, Cap. 26).